

מרצה: משה לינשטיין

אתר: www.cs.biu.ac.il/~89-220

ספר: Introduction to Algorithms, Cormen, Loiseron, Rivest, Stein

ציון: 85% מבחן סופי, 15% תרגילים

אלגוריתמים

26 במרץ 2026

דוגמה

קלט: מערך A של מספרים.
פלט: איבר בעל ערך המכסימום
מדד: מס' ההשוואות הדרושות.
מספר השוואות: $n - 1$.
אי אפשר לעשות את זה בפחות השוואות.

נשנה קצת את הבעיה:

פלט: מכסימום, מינימום
ניתן לפתור את הבעיה עם אלגוריתם הלוקח $2n - 2$ השוואות. האם אפשר לעשות את זה בפחות?

שיטה 1 עוברים על המערך, כשבכל פעם שומרים את המינימום והמקסימום. אם המספר הבא יותר גדול מהמכסימום, לא צריך לבדוק אותו מול המינימום.
המקרה הטוב הוא כאשר הסדרה עולה, ואז עושים $n - 1$ השוואות. המקרה הרע הוא סדרה יורדת, ואז יש $2n - 2$ השוואות.

הפרד ומשול

- מפרקים את הבעיה לתתי-בעיות.
- פותרים את תתי הבעיות (רקורסיבית)
- מסיקים פתרון לבעיה (הכללית) מפתרונות של התתי בעיות.

נשתמש בשיטת הפרד ומשול על הדוגמה

נפרק את המערך לשני חלקים, כאשר בכל חלק נמצא (רקורסיבית) את המינימום והמקסימום שלו:
 $M \leftarrow \max \{M_1, M_2\}$
 $m \leftarrow \min \{m_1, m_2\}$

```
MM(i, j)
if j=i+1
```

```

    if A[i] ≥ A[j] then return(A[i], A[j])
    else return(A[j], A[i])
else
    k ← ⌊ (i+j)/2 ⌋
    (M1, m1) ← MM(i, k)
    (M2, m2) ← MM(k+1, j)
    return(min{M1, M2}, min{m1, m2})

```

$T(n)$ - מספר ההשוואות ש- MM מבצע על קלט באורך n .

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 2 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 2 & n > 2 \end{cases}$$

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 2 = 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + 2\right) + 2 = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 4 + 2 = 4\left(2T\left(\frac{n}{8}\right) + 2\right) + 4 + 2 = \dots$$

נראה שהנוסחה הולכת לכיוון $2^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) + \sum_{j=l}^k 2^j$, אבל זהו רק ניחוש. כדי להוכיח אותה צריך לבדוק באינדוקציה. עבור $n = 2$ זה נכון. נניח שזה נכון עבור k , ונוכיח עבור $k+1$:

$$\dots = 2^k \left(2T\left(\frac{n}{2^{k+1}}\right) + 2 \right) + \sum_{j=1}^k 2^j = 2^{k+1} T\left(\frac{n}{2^{k+1}}\right) + 2^{k+1} + \sum_{j=1}^k 2^j = 2^{k+1} T\left(\frac{n}{2^{k+1}}\right) + \sum_{j=1}^{k+1} 2^j$$

נמצא את הערך המקסימלי שניתן לשים ב- k :

$$\log n = k+1 \Leftrightarrow n = 2^{k+1} \Leftrightarrow \frac{1}{2^k} = 2 \quad \text{נתון: } T(n) = 2^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) + \sum_{j=1}^k 2^j \quad \text{רוצים: } k = \log n - 1 \Leftrightarrow$$

$$T(n) = 2^{\log n - 1} T(2) + \sum_{j=1}^{\log n - 1} 2^j = \frac{n}{2} \cdot 1 + n - 2 = (1.5)n - 2$$

$$2^{\log n - 1} = 2^{\log n} 2^{-1}$$

מיון מיזוג

קלט: מערך A של n מספרים.
פלט: A ממוין.

1. מחלקים את המערך לשני חלקים - A_1, A_2 .

ממיינים (רקורסיבית) את A_1 .

ממיינים רקורסיבית את A_2 .

2. ממזגים את A_1 ו A_2 .

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n & n > 1 \end{cases}$$

מספר ההשוואות למיון מיזוג למערך באורך n :

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n = 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2}\right) + n = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + n + n = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 2n = 2^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) + kn$$